

AstroManager

Manuel d'utilisation

Gestion et analyse des fichiers d'astrophotographie

Version 1.5.0

MIT | github.com/ARP273-ROSE/astromanager

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Qu'est-ce qu'AstroManager ? . . . 2
1.2 Formats supportés . . . 2
1.3 Fonctionnalités principales . . . 2
1.4 Nouveautés de la version 1.2.0 . . . 3
1.5 Nouveautés de la version 1.3.0 . . . 3
1.6 Configuration requise . . . 3

2 Installation **4**
2.1 L'installeur (recommandé) . . . 4
2.2 Mises à jour . . . 4
2.3 Rapports de problème . . . 4
2.4 Depuis les sources . . . 4

3 Interface Utilisateur **5**
3.1 Vue d'ensemble . . . 5
3.2 Les 18 onglets . . . 6
3.3 Thème cosmique sombre . . . 7
3.4 Interface bilingue (FR/EN) . . . 7
3.5 Console de sortie . . . 7
3.6 Raccourcis clavier . . . 7
3.7 Menu Aide, manuel et apparence . . . 7

4 Analyse **8**
4.1 Sélection du dossier . . . 8
4.2 Options d'analyse . . . 8
4.3 Résultats et rapports . . . 8
4.4 Détection des doublons . . . 8

5 Compression **9**
5.1 Les 9 profils de compression . . . 9
5.2 Conversions supportées . . . 9
5.3 Vérification d'intégrité (SHA-256) . . . 10
5.4 Traitement parallèle . . . 10

6 Import ASIAIR **10**
6.1 Problèmes connus des fichiers ASIAIR . . . 10
6.2 Workflow d'importation . . . 10
6.3 Corrections de headers . . . 10

7 Éditeur de Headers **11**
7.1 Édition en masse . . . 11
7.2 Champs courants . . . 11
7.3 Compatibilité N.I.N.A. . . . 11
7.4 Édition XISF . . . 11

8 Gestion des Flats **12**
8.1 Regroupement automatique . . . 12
8.2 Analyse de couverture . . . 12
8.3 Suivi des Master Flats . . . 12

9 Analyse Qualité **12**
9.1 Détection d'étoiles . . . 13
9.2 Ajustement PSF (Moffat & Gaussienne) . . . 13
9.3 Métriques extraites . . . 13
9.4 Scoring 0–100 . . . 14
9.5 Rejet de frames . . . 14
9.6 Carte des étoiles . . . 14

10 Export WBPP **14**
10.1 Principe . . . 14
10.2 Templates . . . 15
10.3 Matching de calibration . . . 15
10.3.1 Les 3 modes de matching . . . 15
10.3.2 Chaînes de fallback . . . 15
10.4 Score de matching (0–1) . . . 15
10.5 Prévisualisation de l'arborescence . . . 15
10.6 Modes d'exportation . . . 15

11 Suivi de Cibles **16**
11.1 Timeline . . . 16
11.2 Statistiques d'intégration . . . 16
11.3 Prévisions météo . . . 16
11.4 Visibilité . . . 16

12 Carte du Ciel **16**
12.1 Projections disponibles . . . 17
12.2 Codage couleur . . . 17
12.2.1 Par type d'objet . . . 17
12.2.2 Par filtre . . . 17
12.2.3 Par temps d'intégration . . . 17
12.3 Voie Lactée . . . 18
12.4 Interactivité . . . 18

13 Calendrier **18**
13.1 Grille mensuelle . . . 18
13.2 Heatmap annuelle . . . 18
13.3 Statistiques . . . 18
13.4 Détails de session . . . 18

14 PixInsight **19**
14.1 Analyse WBPP . . . 19
14.2 Analyse FBP . . . 19
14.3 Diagnostics . . . 19

15 Monture **19**
15.1 Analyse des logs MountMonitor . . . 19
15.2 Qualité de suivi . . . 19
15.3 Analyse FFT . . . 20

16 Historique & Statistiques **20**
16.1 Dashboard . . . 20
16.2 Classements . . . 20
16.3 Graphiques temporels . . . 20

16.4 Export / Import 20

17 Base de Données **21**
17.1 Caméras 21
17.2 Télescopes 21
17.3 Filtres 21
17.4 Cibles 21

18 Espace Disque **21**
18.1 Analyse du stockage 21
18.2 Détection de doublons 22
18.3 Organisation 22

19 Configuration **22**
19.1 Boîte de dialogue des réglages 22
19.2 Fichier `config.yaml` 22

20 Base de Données SQLite **23**
20.1 Emplacement 23
20.2 Schéma v5 23
20.3 Système de migration 23
20.4 Mode WAL 23
20.5 Connexions thread-safe 24

21 Clustering DBSCAN & Tags **24**
21.1 Clustering de cibles par RA/Dec 24
21.1.1 Fonctionnement 24
21.1.2 Suggestions de fusion 24
21.2 Système de tags 24
21.3 Workflow (Stage / WIP / Archive) 24

22 Analytique N.I.N.A. **25**
22.1 Import CSV N.I.N.A. 25
22.2 Efficacité d'imagerie 25
22.3 Corrélations 26
22.4 Séries temporelles 26
22.5 Performance équipement 26
22.6 Notes de session 26

23 Visionneuse d'Images **27**
23.1 Navigateur de fichiers 27
23.2 Affichage de l'image 27
23.3 Autostretch STF 27
23.4 Carte FWHM 27
23.5 Inspecteur de coins 28
23.6 Overlay étoiles 28
23.7 Visualiseur de headers 28
23.8 Panneau d'information 28
23.9 Statistiques FWHM 29

24 Coupe Transversale **29**
24.1 Double visionneuse 29
24.2 Outil profil de ligne 29

24.3 Modes couleur . . . 29
24.4 Comparaison d'histogrammes . . . 30
24.5 Analyse d'atténuation de filtre . . . 30
24.6 Alignement automatique . . . 30
24.7 Export CSV . . . 30

25 Portabilité NAS Multi-PC **31**
25.1 Architecture . . . 31
25.2 Venv local . . . 31
25.3 Lanceurs portables . . . 31
25.4 Raccourci bureau . . . 31

26 Dépannage / FAQ **32**
26.1 Problèmes fréquents . . . 32
26.1.1 L'application ne démarre pas . . . 32
26.1.2 Erreur "NoneType has no attribute buffer" . . . 32
26.1.3 Fichiers ASIAIR non reconnus . . . 32
26.1.4 Venv cassé (Windows Store Python désinstallé) . . . 32
26.1.5 Base de données corrompue . . . 32
26.1.6 Compression lente . . . 32
26.1.7 SIMBAD ne répond pas . . . 32
26.2 Rapports de problème et mises à jour . . . 33

27 Remerciements **33**
27.1 Inspiration . . . 33
27.2 Bibliothèques et services . . . 33
27.3 Communauté . . . 34

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'AstroManager ?

AstroManager est une suite logicielle professionnelle dédiée à la gestion complète des fichiers d'astrophotographie. Conçu pour gérer des collections de plusieurs centaines de milliers de fichiers, il offre 18 onglets spécialisés couvrant l'ensemble du workflow, de l'importation depuis l'ASIAIR jusqu'à l'exportation vers PixInsight WBPP.

Conseil

AstroManager est capable de gérer efficacement **plus de 200 000 fichiers** grâce à son architecture multi-thread et son cache intelligent.

1.2 Formats supportés

Format	Description
`.fits` / `.fit` / `.fts`	FITS (Flexible Image Transport System) — standard astronomique universel
`.xisf`	XISF (Extensible Image Serialization Format) — format natif PixInsight
`.fits.fz` / `.fz`	FITS compressé (fpack/Rice) — compression sans perte via tuiles

1.3 Fonctionnalités principales

— **Analyse universelle** — scan récursif, résolution SIMBAD, plate solving, météo historique
— **Compression multi-codec** — zlib, zstd, lz4 à tous les niveaux, compatible PixInsight
— **Import ASIAIR** — importation, correction des headers, renommage automatique
— **Édition de headers** — modification en masse avec compatibilité N.I.N.A.
— **Gestion des flats** — regroupement, couverture, suivi des master flats
— **Analyse qualité** — détection d'étoiles, PSF Moffat/Gaussienne, scoring 0–100
— **Export WBPP** — préparation de l'arborescence PixInsight avec matching calibration
— **Suivi de cibles** — timeline, statistiques, prévisions météo, visibilité
— **Carte du ciel** — projection Aitoff/Mollweide avec Voie Lactée
— **Calendrier** — grille mensuelle et heatmap annuelle des sessions
— **Analyse PixInsight** — parsing des logs WBPP/FBP
— **Analyse monture** — logs 10Micron, qualité de suivi, FFT
— **Historique** — dashboard, classements, export/import
— **Base de données** — caméras, télescopes, filtres, cibles
— **Espace disque** — analyse stockage, doublons, organisation
— **Analytique N.I.N.A.** — analyse de corrélation et suivi d'efficacité d'imagerie
— **Visionneuse d'images** — visualisation FITS/XISF avec carte FWHM, inspecteur de coins, autostretch STF
— **Coupe transversale** — comparaison de profils d'intensité avec analyse d'atténuation de filtre et alignement auto

1.4 Nouveautés de la version 1.2.0

La version 1.2.0 marque une évolution majeure d'AstroManager, inspirée par les concepts d'Athenaeum et rustafits (Vilen Sharifov). Six nouveaux onglets ont été ajoutés :

1. **Analyse Qualité** — évaluation per-frame avec détection d'étoiles et scoring
2. **Export WBPP** — préparation automatisée pour PixInsight WBPP
3. **Carte du Ciel** — visualisation céleste de toutes les cibles observées
4. **Calendrier** — vue calendaire des sessions d'imagerie
5. **PixInsight** — analyse des logs de traitement
6. **Monture** — analyse des logs MountMonitor/10Micron

1.5 Nouveautés de la version 1.3.0

⋆ Nouveau dans v1.3.0

La version 1.3.0 ajoute **3 nouveaux onglets** inspirés par les concepts de projets communautaires :
— **Astronalyze** (ricksastro) — analytique et corrélations de sessions N.I.N.A.
— **GalactiLog** (chvvkumar) — suivi d'efficacité d'imagerie et séries temporelles
— **AstroCrossSections** (brentmantooth) — comparaison de coupes transversales d'images

Les trois nouveaux onglets :

1. **Analytique** — import CSV N.I.N.A., corrélations métriques, efficacité d'imagerie, séries temporelles, performance équipement
2. **Visionneuse d'Images** — visualisation FITS/XISF avec autostretch STF, carte FWHM, inspecteur de coins, overlay étoiles
3. **Coupe Transversale** — double visionneuse, profils d'intensité miroirés, analyse d'atténuation de filtre, alignement astrométrique

1.6 Configuration requise

Composant	Exigence
Python	3.8 ou supérieur
Système	Windows 10/11, Linux, macOS
RAM	4 Go minimum, 8 Go recommandés
Espace disque	200 Mo (application + dépendances)
PyQt6	6.2+
Astropy	5.0+
NumPy	1.20+
Matplotlib	3.5+

○ Note

Des dépendances optionnelles (zstandard, lz4, astroquery, scipy) sont installées automatiquement au premier lancement si nécessaire. La version 1.3.0 utilise également des bibliothèques optionnelles supplémentaires :
— `pyqtgraph` (≥0.13) — affichage d'images accéléré GPU (fallback matplotlib si absent)
— `photutils` (≥1.5) — détection d'étoiles et photométrie pour la carte FWHM
— `astroalign` — alignement astrométrique par étoiles pour les coupes transversales
— `scikit-image` — traitement d'image avancé (segmentation, morphologie)

2 Installation

2.1 L'installeur (recommandé)

Les paquets prêts à l'emploi, Python et toutes les dépendances compris, sont publiés sur la page des versions : `https://github.com/ARP273-ROSE/astromanager/releases/latest`. Aucun droit d'administrateur n'est demandé : tout s'installe dans votre profil.

Système	Fichier et premier lancement
Windows	`AstroManager-Setup.exe`. Si SmartScreen prévient que l'installeur n'est pas signé : *Informations complémentaires*, puis *Exécuter quand même* (une seule fois).
macOS	`AstroManager-X.Y.Z-macos-arm64.dmg` (Apple Silicon) ou `-macos-x86_64.dmg` (Intel) : glisser l'application dans Applications, puis la première fois *clic droit* > *Ouvrir*.
Linux	`AstroManager-X.Y.Z-linux-x86_64.tar.gz` (ou `-linux-arm64`) : décompresser, puis lancer `./installer.sh` (installation dans `~/.local/share`, entrée de menu, sans sudo).

Cette adresse pointe toujours vers le dernier installeur Windows :

`https://github.com/ARP273-ROSE/astromanager/releases/latest/download/AstroManager-Setup.exe`

Réglages, base de données et rapports vivent hors du dossier d'installation (`%APPDATA%\AstroManager` sous Windows, `~/.astromanager` ailleurs) : ils survivent aux mises à jour.

2.2 Mises à jour

Une fois installé, AstroManager cherche une nouvelle version au démarrage (réglable dans **Outils > Réglages**) et sur demande (**Aide > Vérifier les mises à jour**). Il ne télécharge que la petite archive applicative depuis GitHub (toute autre adresse est refusée), la pose et redémarre, sous Windows, macOS et Linux. Les notes de version s'affichent dans la langue de l'interface.

2.3 Rapports de problème

Au premier lancement, AstroManager demande s'il peut envoyer automatiquement un court rapport technique en cas de plantage ou de gel (version, système, trace de l'erreur ; aucun de vos fichiers). Ce choix se modifie dans le menu **Aide**, où **Signaler un problème...** permet aussi d'écrire un signalement.

2.4 Depuis les sources

Python 3.10 ou plus récent. Les lanceurs portables `launch.bat` (Windows) et `launch.sh` (Linux, macOS) créent l'environnement virtuel et installent les dépendances au premier lancement ; à la main :

```
pip install -r requirements.txt
python astromanager.py            # interface
python astromanager.py --help     # analyse en ligne de commande
```

3 Interface Utilisateur

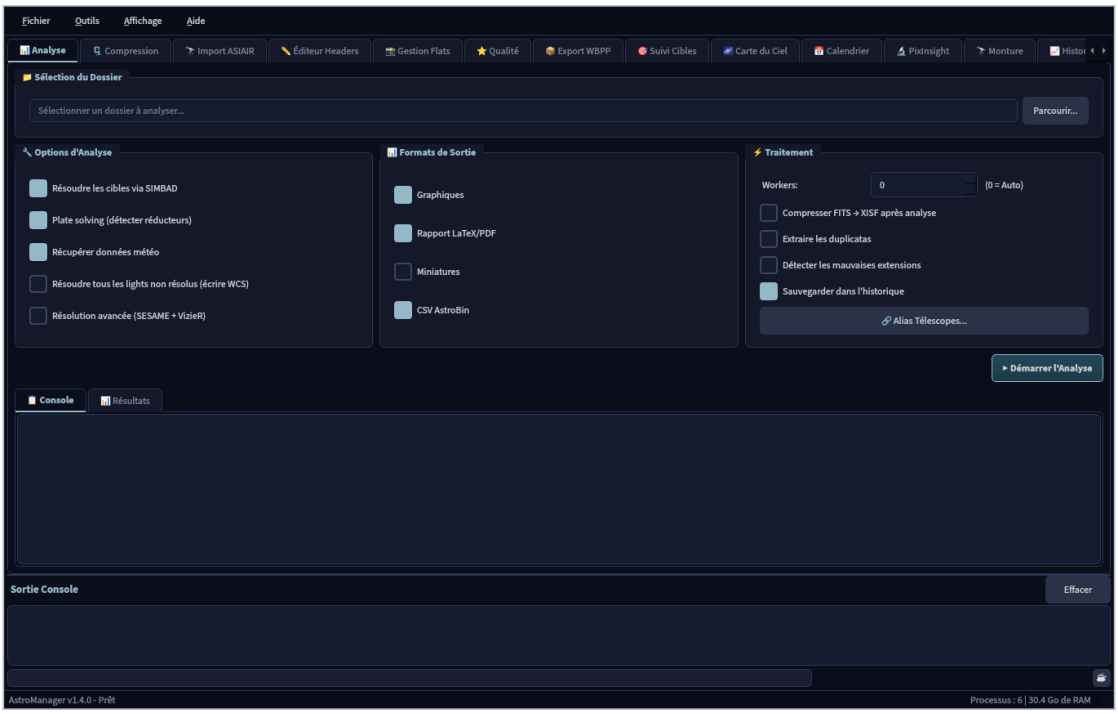
3.1 Vue d'ensemble

L'interface d'AstroManager s'articule autour d'une fenêtre principale divisée en trois zones :

1. **Barre de menus** — Fichier, Outils, Affichage, Aide
2. **Zone d'onglets** — 18 onglets spécialisés (partie principale)
3. **Console + Barre de progression** — sortie des opérations en cours

[Emplacement pour capture d'écran de la fenêtre principale]

Insérer ici une capture montrant les 18 onglets, la console et la barre de progression.



3.2 Les 18 onglets

N°	Onglet	Fonction
1	Analyse	Scan de fichiers, résolution SIMBAD, plate solving, rapports
2	Compression	Conversion multi-format, 9 profils, vérification SHA-256
3	Import ASIAIR	Importation et correction des fichiers ASIAIR
4	Éditeur Headers	Modification en masse des headers FITS/XISF
5	Gestion Flats	Regroupement, couverture, master flats
6	Qualité	Détection d'étoiles, PSF, scoring 0–100
7	Export WBPP	Préparation PixInsight WBPP
8	Suivi Cibles	Timeline, intégration, météo, visibilité
9	Carte du Ciel	Projection Aitoff/Mollweide
10	Calendrier	Grille mensuelle, heatmap annuelle
11	PixInsight	Analyse logs WBPP/FBP
12	Monture	Logs MountMonitor, suivi, FFT
13	Historique	Dashboard, classements, export/import
14	Base de Données	Caméras, télescopes, filtres, cibles
15	Espace Disque	Analyse stockage, doublons, organisation
16	Analytique	Import CSV N.I.N.A., corrélations, efficacité **NOUVEAU v1.3**
17	Visionneuse	FITS/XISF, carte FWHM, inspecteur coins, STF **NOUVEAU v1.3**
18	Coupe Transversale	Profils d'intensité, atténuation filtre, alignement **NOUVEAU v1.3**

3.3 Thème cosmique sombre

AstroManager utilise un thème sombre personnalisé inspiré de l'espace profond :

— **Fond** — dégradé de bleus profonds (`#080c16` à `#2a3248`)
— **Accents** — cyan désaturé (`#94b8c8`), lavande, rose poudré
— **Texte** — gris clair (`#c8ccd4`) sur fond sombre
— **Succès/Erreur** — vert sauge / corail poudré (couleurs subtiles)
— **Curseur cosmique** — curseur personnalisé avec halo

Le thème est appliqué automatiquement et ne nécessite aucune configuration.

3.4 Interface bilingue (FR/EN)

La langue est détectée automatiquement depuis les paramètres système. Vous pouvez la changer via :

— **Menu** → *Affichage* → *Langue* → *Français* / *English*
— Fichier de configuration `config.yaml` : `application.language: fr`

3.5 Console de sortie

La console en bas de la fenêtre affiche en temps réel les messages des opérations en cours : progression du scan, erreurs, résultats. Elle utilise une police monospace `Consolas` et un code couleur pour distinguer les niveaux de messages.

Raccourci : `Ctrl+`` pour afficher/masquer la console.

3.6 Raccourcis clavier

Raccourci	Action
`Ctrl+O`	Ouvrir un dossier
`Ctrl+Q`	Quitter l'application
`Ctrl+,`	Ouvrir les réglages
`Ctrl+``	Basculer la console
`F1`	Afficher le guide utilisateur

3.7 Menu Aide, manuel et apparence

Le menu **Aide** ouvre ce **manuel PDF** dans la langue de l'interface (**Manuel (PDF)**, `Maj+F1`), le guide intégré (F1), les raccourcis, la recherche de mises à jour, **Signaler un problème…** et la case **Envoyer automatiquement les rapports de problème**.

L'apparence est **figée** : style Fusion, palette cosmique complète et police embarquée (Source Sans 3), identiques sur les trois systèmes et indépendantes de leur thème clair ou sombre. Sous Linux, les boîtes *Ouvrir*, *Enregistrer* et *Choisir un dossier* sont l'explorateur complet de Qt (barre latérale avec dossier personnel, Bureau, Documents, supports montés), et non la boîte réduite du portail du bureau.

4 Analyse

L'onglet **Analyse** est le cœur d'AstroManager. Il permet de scanner récursivement un dossier contenant des fichiers astronomiques et de générer un rapport complet.

4.1 Sélection du dossier

1. Cliquer sur **Parcourir** pour choisir le dossier contenant vos fichiers FITS/XISF
2. Le chemin s'affiche dans la barre de saisie (modifiable manuellement)
3. L'analyse est récursive : tous les sous-dossiers sont inclus

> ○ Note
>
> Les dossiers suivants sont automatiquement exclus du scan : `extracted_*`, `duplicates_*`, `fits_originals_*`, `*_fits_fz_backup`.

4.2 Options d'analyse

— **Résolution SIMBAD** — interroge le service CDS SIMBAD pour identifier les objets astronomiques à partir du champ `OBJECT` dans les headers
— **Plate Solving** — résolution astrométrique via ASTAP ou Astrometry.net pour déterminer les coordonnées célestes exactes et détecter les réducteurs de focale
— **Météo historique** — récupère les données météo (couverture nuageuse, température, humidité, seeing) via l'API Open-Meteo pour chaque date d'observation
— **Plate solving par lot** — résout automatiquement tous les LIGHT bruts non-résolus (FITS/XISF/FITS.FZ), écrit les WCS dans les headers

4.3 Résultats et rapports

Après l'analyse, AstroManager génère :

— Un **résumé** dans la console (nombre de fichiers, types, cibles détectées)
— Un **tableau détaillé** avec les informations de chaque fichier
— Un **rapport CSV** exportable contenant toutes les métadonnées
— Les données sont automatiquement enregistrées dans la base de données locale

4.4 Détection des doublons

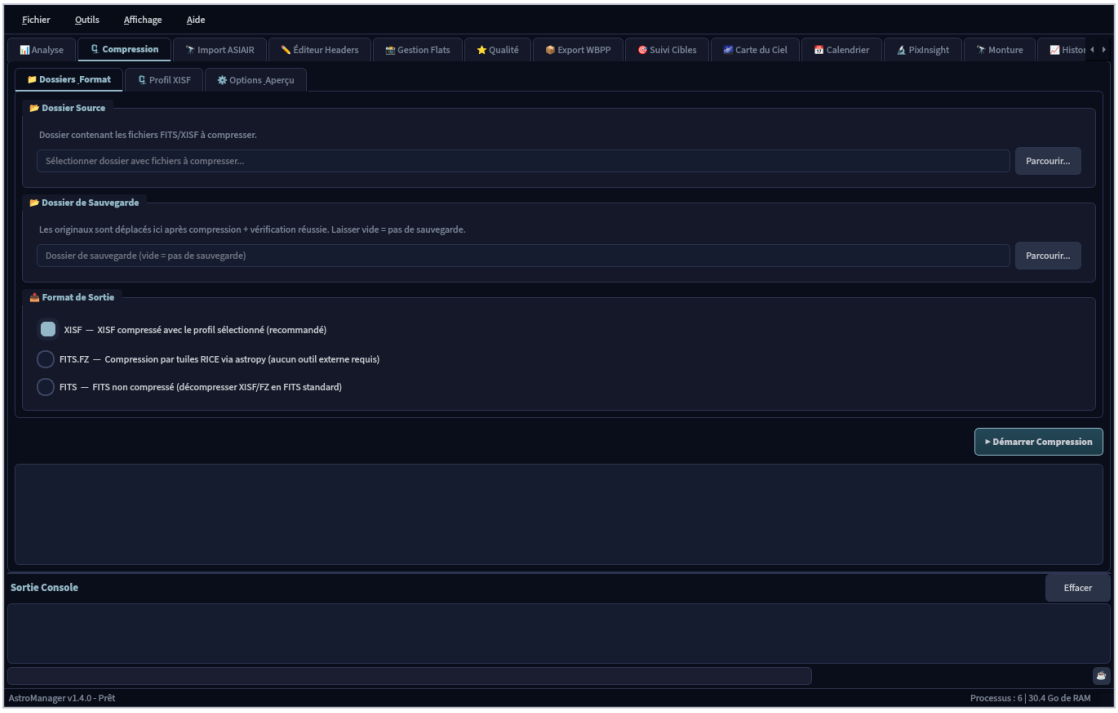
AstroManager détecte les doublons à deux niveaux :

1. **Par nom** — fichiers avec le même nom de base mais différentes extensions (.fits, .xisf, .fits.fz)
2. **Par contenu** — fichiers avec la même signature (DATE-OBS, type, exposition, dimensions, binning, filtre, objet, instrument, télescope)

> △ Attention
>
> La détection par contenu nécessite un champ `DATE-OBS` valide. Les fichiers sans horodatage sont traités comme uniques pour éviter les faux positifs.

5 Compression

L'onglet **Compression** permet de convertir vos fichiers entre tous les formats supportés avec 9 profils de compression.



5.1 Les 9 profils de compression

Profil	Codec	Niveau	Caractéristiques
`zlib_1`	zlib	1	Rapide, compression légère
`zlib_6`	zlib	6	Équilibré (défaut PixInsight)
`zlib_9`	zlib	9	Compression maximale, plus lent
`zstd_3`	Zstandard	3	Rapide, bonne compression
`zstd_6`	Zstandard	6	Équilibré
`zstd_10`	Zstandard	10	Bonne compression
`zstd_19`	Zstandard	19	Compression maximale Zstd
`lz4`	LZ4	—	Très rapide, compression modérée
`lz4_hc`	LZ4 HC	—	Plus lent que LZ4, meilleure compression

Conseil

Pour un usage quotidien, `zstd_3` offre le meilleur compromis vitesse/compression. Pour l'archivage long terme, préférez `zstd_19` ou `zlib_9`.

5.2 Conversions supportées

Toutes les combinaisons sont possibles :

	→ XISF	→ FITS	→ FITS.FZ
FITS →	✓	—	✓
XISF →	✓	✓	✓
FITS.FZ →	✓	✓	—

5.3 Vérification d'intégrité (SHA-256)

Après chaque conversion, AstroManager calcule un hash SHA-256 des données d'image pour vérifier que la conversion est sans perte. Le hash est également stocké dans les métadonnées du fichier de sortie.

5.4 Traitement parallèle

La compression utilise un `ProcessPoolExecutor` adapté au nombre de cœurs CPU détectés. Le nombre de workers est configurable dans les réglages.

> ○ Note
>
> Les codecs Zstandard et LZ4 nécessitent les packages Python `zstandard` et `lz4`. Ils sont installés automatiquement au premier lancement.

6 Import ASIAIR

L'onglet **Import ASIAIR** permet d'importer et de corriger les fichiers générés par la ZWO ASIAIR (Mini, Plus, Pro).

6.1 Problèmes connus des fichiers ASIAIR

Les fichiers FITS produits par l'ASIAIR présentent plusieurs particularités :

— **BZERO/BSCALE** — les caméras ZWO stockent les entiers non-signés en signés (standard FITS). AstroManager utilise `memmap=False` pour lire correctement ces données
— **Headers incomplets** — certains champs N.I.N.A. sont absents ou différents
— **Nommage non-standard** — les noms de fichiers ne suivent pas les conventions classiques

6.2 Workflow d'importation

1. **Sélectionner le dossier source** — dossier ASIAIR contenant les sous-dossiers Light, Dark, Flat, Bias
2. **Sélectionner le dossier destination** — où les fichiers corrigés seront copiés
3. **Configurer les corrections** — headers à ajouter/modifier, pattern de renommage
4. **Lancer l'import** — copie, correction des headers et renommage automatique

6.3 Corrections de headers

L'importation peut automatiquement :

— Ajouter les champs `TELESCOP`, `INSTRUME`, `FOCALLEN` s'ils sont absents
— Corriger le champ `IMAGETYP` pour conformité N.I.N.A.
— Calculer et ajouter le champ `XBINNING/YBINNING`
— Générer un nom de fichier conforme au pattern N.I.N.A. configuré

> × Critique
>
> Les fichiers ASIAIR avec BZERO/BSCALE ne peuvent **pas** être lus en mode memory-map. AstroManager gère cela automatiquement, mais si vous utilisez d'autres outils, assurez-vous qu'ils supportent ce cas.

7 Éditeur de Headers

L'onglet **Éditeur Headers** permet de modifier en masse les métadonnées FITS/XISF de vos fichiers.

7.1 Édition en masse

1. **Sélectionner les fichiers** — parcourir un dossier ou glisser-déposer
2. **Choisir les champs** — sélectionner les keywords à modifier
3. **Entrer les valeurs** — saisir les nouvelles valeurs
4. **Appliquer** — les modifications sont écrites dans tous les fichiers sélectionnés

7.2 Champs courants

Keyword	Type	Description
`OBJECT`	Texte	Nom de l'objet astronomique
`TELESCOP`	Texte	Nom du télescope
`INSTRUME`	Texte	Nom de la caméra
`FILTER`	Texte	Nom du filtre utilisé
`FOCALLEN`	Nombre	Focale en mm
`EXPTIME`	Nombre	Temps d'exposition en secondes
`CCD-TEMP`	Nombre	Température du capteur en °C
`GAIN`	Entier	Gain de la caméra
`OFFSET`	Entier	Offset de la caméra
`XBINNING`	Entier	Binning horizontal
`YBINNING`	Entier	Binning vertical
`IMAGETYP`	Texte	Type d'image (LIGHT, DARK, FLAT, BIAS)

7.3 Compatibilité N.I.N.A.

AstroManager reconnaît les patterns de nommage N.I.N.A. et peut automatiquement :

— Détecter le pattern utilisé dans les noms de fichiers existants
— Proposer un renommage automatique après modification des headers
— Générer des noms conformes au pattern configuré (ex. : `TARGET_FILTER_EXP_YYYYMMDD_N`)

• Conseil

Après avoir modifié un header (par exemple le champ `OBJECT`), AstroManager propose automatiquement de renommer le fichier pour refléter le changement.

7.4 Édition XISF

L'édition des headers XISF utilise le parsing XML sécurisé via `defusedxml` pour la lecture et `xml.etree.ElementTree` pour la construction d'éléments. Les préfixes d'espace de noms sont préservés pour éviter toute corruption.

△ Attention

`defusedxml` ne fournit pas de fonction `SubElement`. AstroManager utilise automatiquement la bibliothèque standard pour la création de nouveaux éléments XML tout en protégeant le parsing contre les attaques XXE.

8 Gestion des Flats

L'onglet **Gestion Flats** aide à organiser et suivre vos flat frames pour un traitement optimal.

8.1 Regroupement automatique

Les flats sont automatiquement regroupés par :

— **Filtre** — L, R, G, B, Ha, SII, OIII, etc.
— **Optique** — télescope + focale + rapport f/D
— **Rotation** — angle de la caméra
— **Binning** — 1×1, 2×2, etc.
— **Température** — température du capteur

8.2 Analyse de couverture

Pour chaque groupe, AstroManager affiche :

— Le **nombre de flats** disponibles
— La **date la plus récente** de prise de vue
— L'**ADU moyen** et la **régularité** (uniformité du signal)
— La **couverture** — quels filtres/optiques sont couverts ou manquants

• Conseil

Visez au moins 20–30 flats par groupe pour un master flat de qualité. AstroManager signale en orange les groupes avec moins de 15 flats et en rouge ceux avec moins de 5.

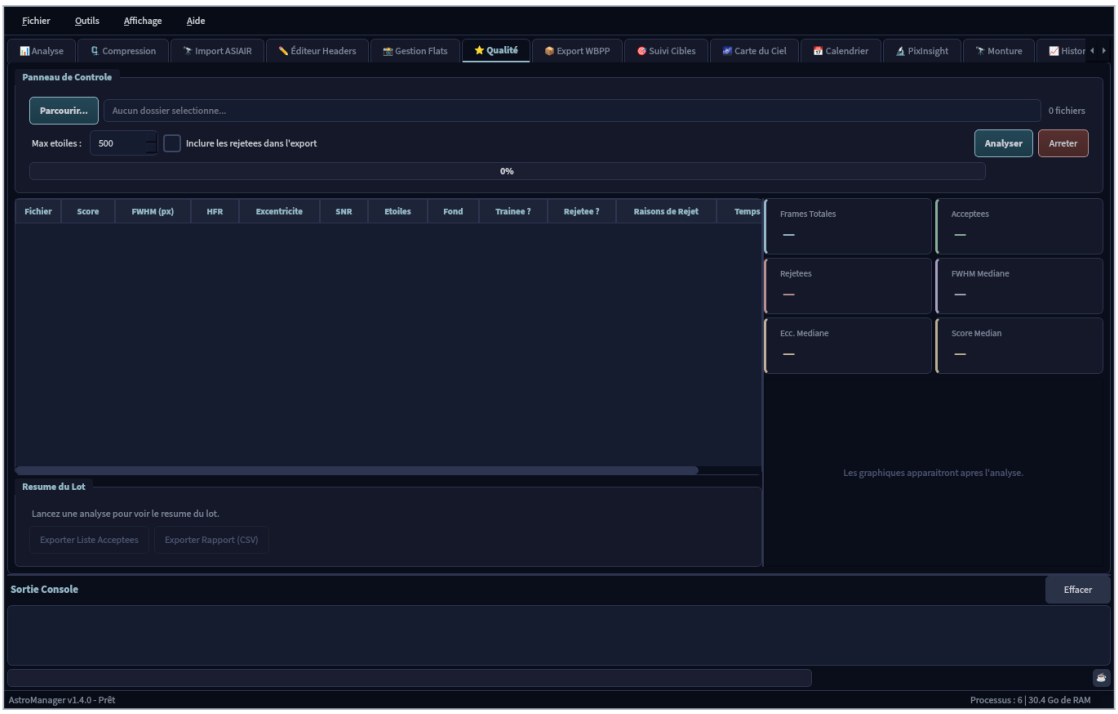
8.3 Suivi des Master Flats

L'onglet permet de référencer vos master flats existants et de vérifier qu'ils correspondent bien aux données LIGHT que vous souhaitez traiter.

9 Analyse Qualité

NOUVEAU dans v1.2.0

L'onglet **Qualité** est un ajout majeur de la version 1.2.0. Il fournit une analyse per-frame complète avec détection d'étoiles, ajustement PSF, et scoring 0–100.



9.1 Détection d'étoiles

AstroManager détecte automatiquement les étoiles dans chaque image en utilisant :

— Un algorithme de détection par seuil adaptatif (DAOFind-like)
— Filtrage des artefacts et des pixels chauds
— Catalogage des positions, intensités et FWHM préliminaires

9.2 Ajustement PSF (Moffat & Gaussienne)

Pour chaque étoile détectée, deux modèles de PSF (Point Spread Function) sont ajustés :

— **Modèle de Moffat** — $I(r) = I_0 \left(1 + \left(\frac{r}{\alpha}\right)^2\right)^{-\beta}$, plus réaliste pour les étoiles astronomiques
— **Modèle Gaussien** — $I(r) = I_0 \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$, classique et rapide

9.3 Métriques extraites

Métrique	Unité	Description
FWHM	pixels / arcsec	Largeur à mi-hauteur de la PSF
HFR	pixels	Rayon de demi-flux (Half Flux Radius)
Excentricité	0–1	Déformation elliptique des étoiles
SNR	ratio	Rapport signal sur bruit
Nombre d'étoiles	—	Étoiles détectées et valides
Traînées satellites	oui/non	Détection de traînées linéaires (Starlink, etc.)

9.4 Scoring 0–100

Chaque frame reçoit un score de qualité de 0 (inutilisable) à 100 (excellent) :

Score	Qualité	Couleur
80–100	Excellente	Vert sauge
60–79	Bonne	Cyan
40–59	Médiocre	Beige/Tan
20–39	Mauvaise	Corail
0–19	Inutilisable	Corail gras

9.5 Rejet de frames

Le système de scoring permet de :

— Définir un **seuil de rejet** (ex. : rejeter tout frame < 30)
— Visualiser la **distribution des scores** (histogramme)
— **Exporter la liste** des frames acceptés/rejetés en CSV
— Identifier les frames avec **traînées de satellites**

9.6 Carte des étoiles

La **carte des étoiles** (Star Map) affiche les positions des étoiles détectées superposées sur l'image, avec :

— Cercles proportionnels au FWHM de chaque étoile
— Code couleur par qualité (FWHM, excentricité)
— Grille de déformation montrant la variation de PSF sur le champ

10 Export WBPP

NOUVEAU dans v1.2.0

L'onglet **Export WBPP** automatise la préparation de l'arborescence de fichiers pour le script Weighted Batch PreProcessing (WBPP) de PixInsight.

10.1 Principe

WBPP attend une structure de dossiers précise :

Structure WBPP typique

```
Export_WBPP/
  Target_A/
    LIGHT/
      Ha/  (fichiers Light Ha)
      OIII/ (fichiers Light OIII)
    DARK/   (darks correspondants)
    FLAT/
      Ha/  (flats Ha)
      OIII/ (flats OIII)
    BIAS/   (bias correspondants)
  Target_B/
    ...
```

10.2 Templates

Les templates définissent la structure de dossiers générée. Vous pouvez utiliser les templates par défaut ou créer les vôtres.

10.3 Matching de calibration

Le matching de calibration est le cœur de l'Export WBPP. Il associe automatiquement les frames de calibration (Dark, Flat, Bias) aux frames Light en fonction de **8 paramètres** :

N°	Paramètre	Description
1	Caméra	Même capteur (INSTRUME)
2	Binning	Même facteur de binning
3	Gain	Même gain (ou plage acceptable)
4	Offset	Même offset
5	Température	Température capteur (tolérance configurable)
6	Exposition	Même durée (pour les darks)
7	Filtre	Même filtre (pour les flats)
8	Optique	Même télescope/focale (pour les flats)

10.3.1 Les 3 modes de matching

1. **Strict** — tous les paramètres doivent correspondre exactement
2. **Normal** — tolérances sur la température (±2°C) et l'exposition (±5%)
3. **Souple** — tolérances élargies, matching partiel accepté

10.3.2 Chaînes de fallback

Si aucun match exact n'est trouvé, le système tente des approximations successives :

1. Match exact → 2. Tolérance température → 3. Tolérance exposition → 4. Ignorer température

10.4 Score de matching (0–1)

Chaque association reçoit un score de confiance entre 0 et 1 :

— **1.0** — match parfait sur tous les paramètres
— **0.8–0.99** — petites différences (température proche)
— **0.5–0.79** — match acceptable avec compromis
— **< 0.5** — match faible, vérification recommandée

10.5 Prévisualisation de l'arborescence

Avant l'exportation, un **arbre de prévisualisation** montre la structure qui sera créée, avec :

— Nombre de fichiers par dossier
— Score de matching pour chaque association de calibration
— Signalement des calibrations manquantes

10.6 Modes d'exportation

Mode	Description
Copie	Copie physique des fichiers (sûr, mais consomme de l'espace)
Lien symbolique	Crée des symlinks (rapide, économise l'espace, nécessite privilèges)
Liste	Génère uniquement un fichier texte avec les chemins (pour import manuel)

△ Attention

Le mode **Lien symbolique** sous Windows nécessite les droits administrateur ou le mode développeur activé (Windows 10 1703+). Sous Linux/macOS, aucune restriction.

11 Suivi de Cibles

L'onglet **Suivi Cibles** offre une vue complète de votre progression sur chaque cible astronomique.

11.1 Timeline

La timeline affiche chronologiquement toutes les sessions d'imagerie pour chaque cible :

— **Dates** d'observation
— **Durée** de chaque session
— **Filtres** utilisés et temps d'intégration par filtre
— **Conditions** (seeing, couverture nuageuse si disponibles)

11.2 Statistiques d'intégration

Pour chaque cible, AstroManager calcule :

— **Temps total d'intégration** — somme de toutes les expositions valides
— **Répartition par filtre** — L, R, G, B, Ha, SII, OIII avec temps et nombre de subs
— **Qualité moyenne** — FWHM moyen, excentricité moyenne (si analyse qualité effectuée)
— **Progression** — objectif d'intégration vs réalisé

11.3 Prévisions météo

L'intégration avec l'API Open-Meteo fournit :

— **Météo des prochains jours** — couverture nuageuse, température, humidité
— **Recommandation** — nuits favorables pour imager
— **Historique** — conditions passées pour chaque session enregistrée

11.4 Visibilité

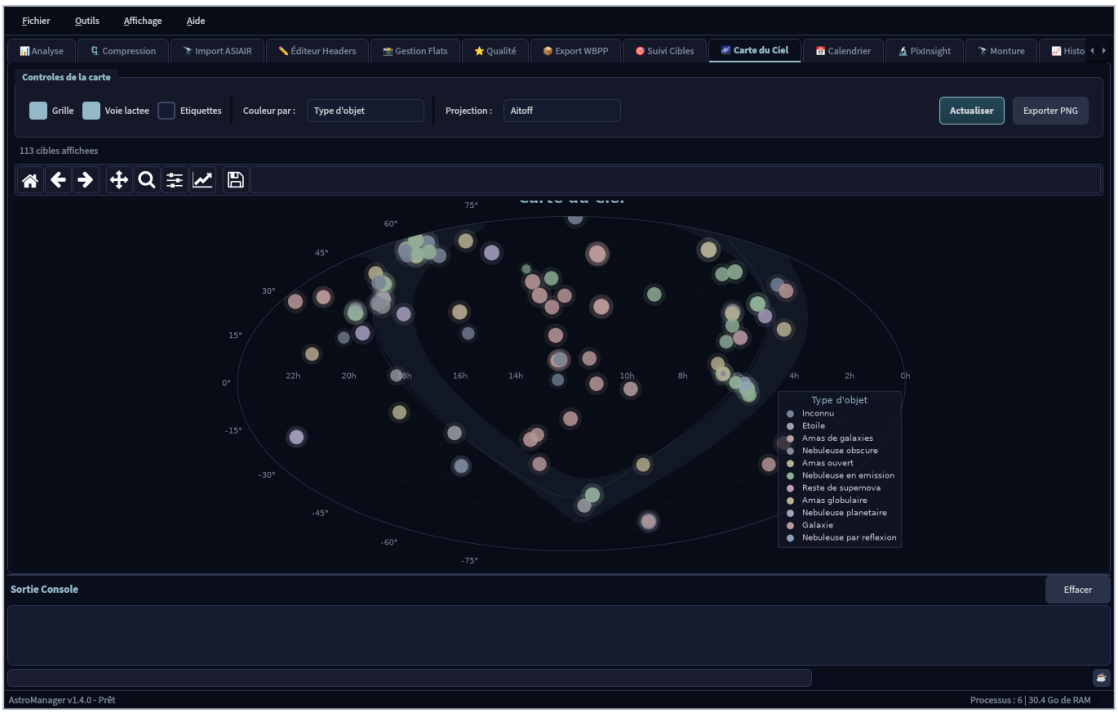
Pour chaque cible, calcul de :

— **Hauteur maximale** au-dessus de l'horizon pour la nuit en cours
— **Fenêtre de visibilité** — heures de début et fin optimales
— **Saison optimale** — mois de l'année avec la meilleure visibilité

12 Carte du Ciel

NOUVEAU dans v1.2.0

L'onglet **Carte du Ciel** affiche une carte céleste interactive montrant toutes vos cibles observées.



12.1 Projections disponibles

— **Aitoff** — projection pseudo-azimutale égale en surface, classique en astronomie
— **Mollweide** — projection égale en surface, bords plus arrondis

12.2 Codage couleur

Les cibles sont affichées avec un codage couleur configurable :

12.2.1 Par type d'objet

Type	Couleur	Exemples
Galaxies	Rose poudré	M31, NGC 891, Arp 273
Nébuleuses émission/HII	Vert doux	M42, IC 1805, NGC 7000
Nébuleuses planétaires	Lavande	M57, NGC 7293
Nébuleuses réflexion	Bleu gris	M78, IC 2118
Amas ouverts	Blé	M45, NGC 869
Amas globulaires	Saumon	M13, NGC 5139

12.2.2 Par filtre

Les filtres utilisent la palette de couleurs définie dans le thème (L=blanc, R=rouge, G=vert, B=bleu, Ha=rose, SII=orange, OIII=cyan).

12.2.3 Par temps d'intégration

La taille des marqueurs est proportionnelle au temps d'intégration total. Les cibles avec plus de données apparaissent plus grandes.

12.3 Voie Lactée

Un contour de la Voie Lactée peut être superposé à la carte pour visualiser la bande galactique et planifier vos observations en conséquence.

12.4 Interactivité

— **Tooltips** — survoler une cible pour voir son nom, type, RA/Dec et temps d'intégration
— **Grille de coordonnées** — RA/Dec avec labels
— **Zoom et déplacement** — navigation matplotlib standard
— **Export** — sauvegarde de la carte en PNG/SVG/PDF

13 Calendrier

NOUVEAU dans v1.2.0

L'onglet **Calendrier** offre une vue temporelle de votre activité d'imagerie.

13.1 Grille mensuelle

La grille mensuelle affiche chaque jour du mois avec :

— **Indicateur de session** — les jours avec des données sont colorés
— **Nombre de frames** — affiché dans chaque case
— **Temps total** — durée d'intégration du jour
— Navigation par mois (flèches précédent/suivant)

13.2 Heatmap annuelle

La heatmap annuelle (style GitHub) montre l'ensemble de l'année avec un dégradé de couleurs :



13.3 Statistiques

Le calendrier fournit des statistiques agrégées :

— **Nombre de nuits** d'imagerie dans la période
— **Temps total** d'intégration
— **Moyenne par session** — durée typique d'une nuit
— **Série la plus longue** — nuits consécutives d'imagerie
— **Mois le plus productif**

13.4 Détails de session

Cliquer sur un jour affiche les détails de la session :

— Cibles imageées
— Filtres utilisés et nombre de poses
— Temps d'intégration par filtre
— Conditions météo (si disponibles)

14 PixInsight

NOUVEAU dans v1.2.0

L'onglet **PixInsight** analyse les fichiers de log générés par les scripts PixInsight.

14.1 Analyse WBPP

Le parser WBPP (Weighted Batch PreProcessing) extrait :

— **Fichiers traités** — nombre d'images par type (Light, Dark, Flat, Bias)
— **Calibration** — images utilisées et rejetées lors de la calibration
— **Alignement** — taux de succès, images non-alignées
— **Intégration** — poids des images dans le stack final
— **Pipeline** — étape par étape, durée de chaque phase

14.2 Analyse FBP

Le parser FBP (Fast Batch Preprocessing) extrait des informations similaires adaptées au workflow FBP.

14.3 Diagnostics

L'onglet signale automatiquement :

— Les images rejetées et la raison du rejet
— Les erreurs d'alignement (star matching échoué)
— Les problèmes de calibration (master manquant, mismatch)
— Les performances du pipeline (temps anormalement longs)

15 Monture

NOUVEAU dans v1.2.0

L'onglet **Monture** analyse les logs de suivi de votre monture, avec un support natif pour les montures 10Micron.

15.1 Analyse des logs MountMonitor

L'onglet parse les fichiers de log générés par MountMonitor pour :

— **Erreur de suivi** — erreur périodique, erreur RMS en RA et Dec
— **Dérive** — tendance de la dérive sur une session
— **StDev** — écart-type du suivi, tolérance configurable
— **Vérification post-slew** — checkMountSettings après chaque goto

15.2 Qualité de suivi

Le système évalue la qualité du suivi selon :

— **RMS RA** — écart-type en ascension droite (en arcsec)
— **RMS Dec** — écart-type en déclinaison
— **Périodicité** — détection de l'erreur périodique de la monture
— **Stabilité** — variation de l'erreur au cours du temps

15.3 Analyse FFT

La **Transformée de Fourier Rapide** (FFT) du signal de suivi révèle :

— Les **fréquences dominantes** de l'erreur périodique
— La **période fondamentale** (souvent liée à la rotation des vis sans fin)
— Les **harmoniques** et le **bruit** résiduel

Conseil

Pour les montures 10Micron (modélisation d'erreurs, pas d'autoguiding), le RMS de guidage sera toujours à 0. Concentrez-vous sur l'analyse FFT et la StDev du modèle.

16 Historique & Statistiques

L'onglet **Historique** offre un tableau de bord complet de votre activité d'astrophotographie.

16.1 Dashboard

Le dashboard présente en un coup d'œil :

— **Nombre total de cibles** imageées
— **Temps d'intégration total** (toutes cibles, tous filtres)
— **Nombre de sessions** d'imagerie
— **Nombre de frames** enregistrées
— **Volume de données** analysées

16.2 Classements

— **Top cibles** — cibles classées par temps d'intégration total
— **Top filtres** — filtres les plus utilisés
— **Top télescopes** — instruments les plus utilisés
— **Top mois** — mois les plus productifs

16.3 Graphiques temporels

— **Évolution mensuelle** du temps d'intégration
— **Nombre de sessions** par mois
— **Courbe de progression** cumulative

16.4 Export / Import

— **Export JSON** — sauvegarde complète de l'historique
— **Export CSV** — tableau plat pour analyse dans Excel/Google Sheets
— **Import JSON** — restauration ou fusion d'historiques

Conseil

Utilisez l'export/import pour synchroniser l'historique entre plusieurs installations d'AstroManager ou pour créer des sauvegardes régulières.

17 Base de Données

L'onglet **Base de Données** permet de consulter et gérer les catalogues intégrés d'AstroManager.

17.1 Caméras

La base contient **1 614 capteurs** et **2 448 correspondances de headers**. Chaque entrée inclut :

— Nom complet du capteur et aliases
— Résolution (NAXIS1 × NAXIS2)
— Taille de pixel (microns)
— Format du capteur
— Correspondances des keywords FITS (`INSTRUME`, `CCD-NAME`, etc.)

17.2 Télescopes

La base contient **3 991 modèles** et **6 605 correspondances de headers**. Chaque entrée inclut :

— Nom du télescope et fabricant
— Focale (mm) et rapport f/D
— Diamètre d'ouverture (mm)
— Type optique (réfracteur, Newton, Schmidt-Cassegrain, etc.)

17.3 Filtres

La base contient **1 612 filtres** et **701 aliases**. Elle gère :

— Nom standard et aliases (ex. : `Ha`, `H-alpha`, `656nm`)
— Bande passante (largeur à mi-hauteur)
— Catégorie (broadband RGB, narrowband, luminance)

17.4 Cibles

La base contient **32 923 objets** astronomiques couvrant :

— Catalogues : NGC, IC, Messier, Arp, Abell, Sharpless, LBN, LDN, vdB, Barnard, Collinder, Melotte, etc.
— Coordonnées (RA/Dec J2000)
— Type d'objet (galaxie, nébuleuse, amas, planétaire, etc.)
— Noms communs et aliases

18 Espace Disque

L'onglet **Espace Disque** analyse l'utilisation du stockage de vos fichiers astronomiques.

18.1 Analyse du stockage

— **Volume total** par format (FITS, XISF, FITS.FZ)
— **Volume par type** (Light, Dark, Flat, Bias)
— **Volume par cible**
— **Graphiques** — camemberts et barres de répartition

18.2 Détection de doublons

Le système de déduplication à deux niveaux :

1. **Par nom** — même fichier en .fits, .xisf et .fits.fz
2. **Par contenu** — signature identique (11 paramètres de header)

— Visualisation des doublons détectés avec taille récupérable
— Extraction des doublons vers un dossier dédié (`extracted_YYYYMMDD_HHMMSS`)
— Conservation du fichier dans le format préféré (XISF > FITS > FITS.FZ)

18.3 Organisation

L'onglet propose des presets d'organisation pour restructurer vos fichiers :

— Par **date** (`YYYY/MM/DD/`)
— Par **cible** (`NGC7000/Ha/Light/`)
— Par **type d'image** (`Light/Dark/Flat/Bias/`)
— Par **télescope** (`Takahashi_FC-76DCU/M31/Ha/`)

△ Attention

L'organisation déplace physiquement les fichiers. Assurez-vous d'avoir une sauvegarde avant de réorganiser une grande collection. AstroManager crée un journal des opérations pour permettre une annulation.

19 Configuration

19.1 Boîte de dialogue des réglages

Accessible via **Outils** → **Réglages** (`Ctrl+,`), la boîte de dialogue permet de configurer :

Section	Paramètre	Description
Application	Langue	`auto`, `fr`, `en`
Application	Mises à jour	Intervalle de vérification (heures)
Analyse	Workers	Nombre de threads pour le scan
Analyse	Plate solver	ASTAP ou Astrometry.net
Compression	Profil défaut	Profil de compression par défaut
Compression	Workers	Nombre de processus parallèles
WBPP	Tolérance temp.	Tolérance de température (°C)
WBPP	Mode matching	Strict, Normal, Souple
Météo	Coordonnées	Latitude/Longitude du site d'observation

19.2 Fichier `config.yaml`

La configuration est stockée dans un fichier YAML dans le dossier du projet :

Exemple de config.yaml

```yaml
application:
  language: auto
  update_check_interval_hours: 24
analysis:
  workers: 8
  plate_solver: astap
  simbad_enabled: true
compression:
  default_profile: zstd_3
```

```
  workers: 4
weather:
  latitude: 48.8566
  longitude: 2.3522
```

○ Note

Le `ConfigManager` est un singleton thread-safe. Les modifications via l'interface sont immédiatement persistées dans le fichier YAML.

20 Base de Données SQLite

AstroManager utilise une base de données SQLite locale pour stocker l'historique, le cache et les métadonnées.

20.1 Emplacement

La base de données `astromanager.db` est stockée dans le **dossier du projet** (côté code source), pas dans `%APPDATA%` ni `~/`. Cela garantit que les données suivent le projet quand il est synchronisé via NAS.

20.2 Schéma v5

Le schéma de la base de données en version 5 comprend :

Table	Description
`targets`	Cibles observées (nom, RA/Dec, type, cluster_id)
`sessions`	Sessions d'imagerie (date, durée, conditions)
`frames`	Fichiers individuels (chemin, headers, qualité, score)
`weather_cache`	Cache des données météo
`tags`	Système d'étiquettes personnalisées
`target_tags`	Association cibles ↔ tags
`workflow`	Étapes du workflow (Stage, WIP, Archive)
`quality_metrics`	Métriques de qualité per-frame
`nina_exposures`	Expositions importées depuis les CSV N.I.N.A. (HFR, FWHM, température, etc.)
`nina_weather`	Données météo importées depuis N.I.N.A. (humidité, vent, pression)
`imaging_efficiency`	Efficacité par nuit (heures obscurité, temps intégration, ratio)
`session_notes`	Notes texte attachées à chaque date d'observation
`equipment_performance`	Statistiques agrégées par combinaison télescope+caméra+filtre
`schema_version`	Suivi des migrations

20.3 Système de migration

AstroManager gère automatiquement les migrations de schéma. Au lancement, il vérifie la version du schéma et applique les migrations nécessaires de manière séquentielle (v1→v2→v3→v4→v5).

20.4 Mode WAL

La base utilise le mode **WAL** (Write-Ahead Logging) pour de meilleures performances en lecture concurrente. Un **checkpoint TRUNCATE** est effectué automatiquement à la fermeture de l'application pour nettoyer le fichier WAL.

× Critique

Le mode WAL de SQLite **ne supporte pas** l'accès simultané depuis plusieurs machines via un montage réseau (NAS). Utilisez AstroManager sur **un seul PC à la fois**. Les lancements simultanés corrompront la base.

20.5 Connexions thread-safe

Le `DatabaseManager` utilise un stockage `thread-local` pour les connexions SQLite. Chaque thread obtient sa propre connexion via le context manager `get_connection()`, garantissant la sécurité des accès parallèles.

21 Clustering DBSCAN & Tags

21.1 Clustering de cibles par RA/Dec

AstroManager utilise l'algorithme **DBSCAN** (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) pour regrouper automatiquement les cibles qui sont proches sur la sphère céleste.

21.1.1 Fonctionnement

1. Les coordonnées RA/Dec de toutes les cibles sont projetées en coordonnées cartésiennes
2. DBSCAN regroupe les cibles dont la séparation angulaire est inférieure au seuil configuré
3. Chaque cluster reçoit un identifiant unique

21.1.2 Suggestions de fusion

Quand deux entrées dans la base de données désignent le même objet (par exemple `M42` et `NGC 1976`), AstroManager suggère de les fusionner pour consolider les statistiques.

21.2 Système de tags

Les tags permettent de catégoriser vos cibles librement :

— **Création libre** — créez vos propres tags (ex. : "Priorité haute", "Hubble Palette", "Mosaïque")
— **Assignation multiple** — chaque cible peut avoir plusieurs tags
— **Filtrage** — filtrez la liste de cibles par tag
— **Couleurs** — chaque tag a une couleur personnalisable

21.3 Workflow (Stage / WIP / Archive)

Le système de workflow permet de suivre l'avancement du traitement :

Étape	Icone	Description
Stage	**S**	Données brutes, pas encore traitées
WIP	**W**	Work In Progress — traitement en cours
Archive	**A**	Traitement terminé, résultat archivé

22 Analytique N.I.N.A.

NOUVEAU dans v1.3.0

L'onglet **Analytique** permet d'importer et d'analyser les données de sessions N.I.N.A. pour suivre l'efficacité de vos nuits d'imagerie, identifier les corrélations entre conditions et qualité, et comparer les performances de votre équipement.

22.1 Import CSV N.I.N.A.

L'onglet scanne récursivement un dossier de données N.I.N.A. pour détecter automatiquement les fichiers `ImageMetaData.csv` et `WeatherData.csv` :

1. Cliquer sur **Parcourir** pour sélectionner le dossier racine de vos données N.I.N.A.
2. Le scan récursif détecte tous les fichiers CSV avec barre de progression
3. Un **tableau de résumé** affiche les sessions trouvées (date, nombre de frames, durée, cible)
4. Les données sont importées dans la base locale pour analyse

○ Note

Les fichiers CSV de N.I.N.A. contiennent les métadonnées de chaque exposition (HFR, FWHM, excentricité, température, humidité, vent, etc.). AstroManager les importe sans modification.

22.2 Efficacité d'imagerie

Le graphique d'**efficacité** compare, pour chaque nuit :

— Les **heures d'obscurité astronomique** disponibles (crépuscule astronomique à aube astronomique)
— Le **temps d'intégration réel** accumulé (somme des expositions)

Cela permet d'identifier les nuits perdues (météo, problèmes techniques) et d'optimiser votre temps de télescope. Le ratio efficacité = intégration / obscurité est affiché en pourcentage.

• Conseil

Un ratio d'efficacité supérieur à 60% est excellent. En dessous de 30%, cherchez la cause : nuages intermittents, problèmes de guidage, temps de mise au point trop fréquent...

22.3 Corrélations

L'onglet permet de générer des **nuages de points** entre deux métriques au choix pour découvrir les corrélations cachées dans vos données :

— **Axe X** — sélectionnez parmi : température ambiante, humidité, vitesse du vent, altitude de la cible, phase lunaire, température capteur
— **Axe Y** — sélectionnez parmi : HFR, FWHM, excentricité, nombre d'étoiles détectées, SNR, bruit de fond

Chaque graphique de corrélation affiche :

Indicateur	Signification
Régression linéaire	Droite de tendance ajustée aux données
Pearson r	Corrélation linéaire (-1 à $+1$). $\|r\| > 0.7$ = corrélation forte
Spearman ρ	Corrélation de rang (monotone, pas forcément linéaire)
R^2	Coefficient de détermination (fraction de variance expliquée)
Bande de confiance 95%	Zone grisée autour de la régression

• Conseil

Si la corrélation **humidité vs FWHM** montre un $r > 0.5$, votre site est sensible à l'humidité : envisagez un pare-buée ou un seuil d'humidité dans votre séquenceur N.I.N.A.

22.4 Séries temporelles

Les graphiques de **séries temporelles** montrent l'évolution d'une métrique au fil des nuits :

— **Médiane nocturne** — une valeur par nuit (point)
— **Moyenne mobile 7 jours** — tendance à court terme
— **Moyenne mobile 30 jours** — tendance saisonnière

Cela permet de détecter une dégradation progressive du FWHM (collimation à refaire), une amélioration après un changement d'équipement, ou les variations saisonnières du seeing.

22.5 Performance équipement

L'onglet calcule des statistiques détaillées pour chaque combinaison **télescope + caméra + filtre** :

— FWHM médian, HFR médian, excentricité médiane
— Nombre de sessions et de frames
— Comparaison entre setups (si vous utilisez plusieurs télescopes)

○ Note

Comparez le FWHM médian entre vos filtres narrowband et broadband. Si le Ha montre un FWHM nettement meilleur que le L, c'est normal : le seeing affecte moins les bandes étroites.

22.6 Notes de session

Vous pouvez attacher des **notes texte** à chaque date d'observation :

— Association avec la cible imageée
— Texte libre (problèmes rencontrés, conditions particulières, changements d'équipement)
— Les notes sont sauvegardées dans la base locale et persistent entre les sessions

23 Visionneuse d'Images

NOUVEAU dans v1.3.0

L'onglet **Visionneuse d'Images** permet de visualiser, inspecter et analyser individuellement vos fichiers FITS et XISF avec des outils d'analyse de qualité avancés.

23.1 Navigateur de fichiers

Le panneau gauche offre un navigateur de fichiers spécialisé :

— **Scan de dossier** — détecte tous les fichiers FITS (`.fits`, `.fit`, `.fts`) et XISF (`.xisf`)
— **Tri** — par nom, par FWHM médian, par nombre d'étoiles détectées
— **Navigation** — flèches clavier (haut/bas) et molette de souris pour parcourir rapidement la liste
— **Sélection** — clic simple pour charger et afficher l'image

23.2 Affichage de l'image

L'affichage utilise **pyqtgraph** (accélération GPU via OpenGL) quand il est disponible, avec fallback automatique vers **matplotlib** :

— **Zoom et panoramique** — molette pour zoomer, clic-glisser pour déplacer
— **Valeur pixel** — la valeur du pixel sous le curseur est affichée en temps réel dans la barre d'information
— **Plein écran** — double-clic pour basculer en mode plein écran

23.3 Autostretch STF

L'**autostretch STF** (Screen Transfer Function) est l'équivalent de l'autostretch de PixInsight :

1. Calcul du **percentile bas** (clip des pixels sombres, typiquement 0.1%)
2. Estimation du **MAD** (Median Absolute Deviation) pour caractériser le bruit
3. Application d'une **transformation midtone** (MTF) non-linéaire pour révéler les détails faibles sans brûler les zones lumineuses

• Conseil

L'autostretch STF est un affichage temporaire — il ne modifie pas vos fichiers. C'est l'outil idéal pour évaluer rapidement la qualité d'une pose brute directement dans AstroManager.

23.4 Carte FWHM

La **carte FWHM** analyse la qualité optique sur l'ensemble du champ :

1. **Détection d'étoiles** — identification automatique des sources ponctuelles
2. **Fitting Moffat 2D elliptique** — ajustement d'un profil de Moffat à chaque étoile pour mesurer le FWHM et l'excentricité
3. **Régression Nadaraya-Watson** — interpolation sur une grille 300×300 pixels pour générer une surface continue de FWHM
4. **Overlay** — superposition colorée (vert = bon FWHM, rouge = mauvais) avec contours d'iso-FWHM

△ Attention

La génération de la carte FWHM peut prendre quelques secondes sur les images haute résolution (6200×4144 pixels). L'opération est effectuée dans un thread séparé pour ne pas bloquer l'interface.

23.5 Inspecteur de coins

L'**inspecteur de coins** divise l'image en une grille 3×3 (9 cellules) et affiche :

— Un **crop 100%** de chaque cellule (coins, bords, centre)
— Les **statistiques FWHM** de chaque cellule (médiane, nombre d'étoiles)
— Un **code couleur** de qualité (vert/jaune/rouge) par cellule

C'est l'outil idéal pour détecter les problèmes optiques : tilt de capteur, défaut de mise au point, coma aux coins, champ courbe.

• Conseil

Si les 4 coins montrent un FWHM nettement supérieur au centre, vérifiez le tilt du capteur et le backfocus. Si un seul coin est dégradé, c'est probablement du tilt.

23.6 Overlay étoiles

L'**overlay étoiles** superpose des cercles sur chaque étoile détectée, avec :

— **Taille** proportionnelle au FWHM mesuré
— **Couleur** codée par qualité (vert = bon, jaune = moyen, rouge = mauvais)
— Activation/désactivation par un bouton bascule

23.7 Visualiseur de headers

Le raccourci **Ctrl+H** ouvre un dialogue modal affichant tous les mots-clés FITS ou XISF du fichier courant :

— Liste complète des keywords avec valeur et commentaire
— Recherche par mot-clé
— Copier dans le presse-papiers

23.8 Panneau d'information

Le panneau inférieur affiche les métadonnées essentielles du fichier chargé :

Champ	Source
Objet	`OBJECT`
Dimensions	`NAXIS1` × `NAXIS2`
Filtre	`FILTER`
Exposition	`EXPTIME`
Caméra	`INSTRUME`
Télescope	`TELESCOP`
Date	`DATE-OBS`

23.9 Statistiques FWHM

Après analyse, le panneau de statistiques affiche :

Statistique	Description
Nombre d'étoiles	Étoiles détectées et validées
Médiane FWHM	Valeur centrale (plus robuste que la moyenne)
Moyenne FWHM	Moyenne arithmétique
Écart-type	Dispersion du FWHM sur le champ
Minimum	Meilleur FWHM mesuré (typiquement au centre)
Maximum	Pire FWHM mesuré (typiquement aux coins)

24 Coupe Transversale

NOUVEAU dans v1.3.0

L'onglet **Coupe Transversale** permet de comparer deux images FITS/XISF côte à côte en analysant les profils d'intensité le long d'une ligne tracée sur l'image. Idéal pour comparer l'effet de différents filtres ou conditions sur la même cible.

24.1 Double visionneuse

L'onglet présente **deux panneaux** côte à côte :

— **Image 1** (gauche) — image de référence
— **Image 2** (droite) — image de comparaison
— Chaque panneau dispose de son propre bouton **Charger** et affiche les métadonnées du fichier (objet, filtre, exposition)

24.2 Outil profil de ligne

L'outil de coupe transversale fonctionne ainsi :

1. **Tracer une ligne** sur l'image 1 en cliquant-glissant (point de départ → point d'arrivée)
2. La même ligne est automatiquement **miroirée** sur l'image 2 (mêmes coordonnées pixel ou coordonnées célestes après alignement)
3. Les **profils d'intensité** le long des deux lignes sont superposés sur un graphique commun
4. Les différences d'intensité sont immédiatement visibles

24.3 Modes couleur

Pour les images couleur (Bayer/démosaïquées), vous pouvez choisir le canal à analyser :

Mode	Description
Luminance	Conversion BT.709 ($0.2126R + 0.7152G + 0.0722B$)
Rouge	Canal R uniquement
Vert	Canal G uniquement
Bleu	Canal B uniquement
RGB	Les trois canaux superposés

24.4 Comparaison d'histogrammes

En complément des coupes, l'onglet génère une **comparaison d'histogrammes** des deux images :

— 256 bins avec échelle logarithmique pour révéler les détails dans les ombres et les hautes lumières
— **Médianes marquées** par des lignes verticales pour chaque image
— Superposition semi-transparente pour comparaison directe

24.5 Analyse d'atténuation de filtre

L'**analyse d'atténuation de filtre** est l'outil phare de cet onglet. Il permet de quantifier précisément la différence de signal entre deux filtres (par exemple : L vs Ha, ou L vs filtre antipollution) :

1. Sélectionnez une **région signal** (zone contenant la nébuleuse/galaxie) sur l'image
2. Sélectionnez une **région fond de ciel** (zone sans objet)
3. AstroManager calcule :

Métrique	Description
Test de Welch (t)	Test statistique comparant les moyennes des deux régions signal
Atténuation %	Pourcentage de signal perdu par le filtre 2 par rapport au filtre 1
Cohen's d	Taille de l'effet (< 0.2 négligeable, > 0.8 important)
SNR photon/flux	Rapport signal-sur-bruit estimé pour chaque image
Facteur d'exposition	Facteur multiplicatif d'exposition pour compenser l'atténuation

• Conseil

Utilisez l'analyse d'atténuation pour déterminer combien de temps supplémentaire vous devez exposer avec un filtre narrowband par rapport au broadband. Par exemple, si l'atténuation Ha vs L est de 85%, il faudra environ $\times 6.7$ plus de temps en Ha pour atteindre le même SNR.

24.6 Alignement automatique

Si les deux images ne sont pas parfaitement alignées (prises à des moments différents, léger décalage de cadrage), l'**alignement automatique** via `astroalign` recale l'image 2 sur l'image 1 :

— **Registration par étoiles** — détection automatique des étoiles communes
— **Diagnostic** — affichage du décalage (pixels), de la rotation (degrés) et du nombre d'étoiles appariées
— Transformation affine appliquée à l'image 2 pour correspondre au cadrage de l'image 1

○ Note

L'alignement automatique nécessite la bibliothèque `astroalign` (optionnelle). Si elle n'est pas installée, l'option est grisée et les coupes utilisent les coordonnées pixel directes.

24.7 Export CSV

Toutes les données numériques peuvent être exportées en CSV :

— **Profils** — position le long de la coupe (pixels), intensité image 1, intensité image 2
— **Histogrammes** — bins, comptages image 1, comptages image 2

25 Portabilité NAS Multi-PC

AstroManager est conçu pour être utilisé depuis un dossier synchronisé NAS, lancé depuis n'importe quel PC.

25.1 Architecture

`NAS (synchronisé)` ⟷ `Dossier projet local`

Sur le NAS : code source, base de données, config, backups
Local à chaque PC : venv Python, raccourci bureau, icône

25.2 Venv local

L'environnement virtuel Python est créé **localement sur chaque machine** :

— **Windows** : `%APPDATA%\AstroManager\venv`
— **Linux** : `$XDG_DATA_HOME/AstroManager/venv` (défaut : `~/.local/share/AstroManager/venv`)
— **macOS** : `~/Library/Application Support/AstroManager/venv`

△ Attention

Le venv ne doit **jamais** être dans le dossier projet, sinon il sera synchronisé vers le NAS et recréé en boucle sur chaque machine.

25.3 Lanceurs portables

Les fichiers `launch.bat` et `launch.sh` gèrent automatiquement :

— Détection de l'interpréteur Python disponible
— Validation du venv existant (détection venv cassé d'un autre PC)
— Recréation automatique si le venv est invalide
— Comparaison du marker `.deps_installed` avec `requirements.txt` pour réinstaller si les dépendances ont changé
— Lancement sans fenêtre console (`pythonw.exe` sur Windows)

25.4 Raccourci bureau

AstroManager peut créer un raccourci bureau via le menu **Aide → Créer raccourci bureau** :

— Le raccourci pointe vers `launch.bat` / `launch.sh` (portable)
— L'icône est copiée localement (`%APPDATA%\AstroManager\logo.ico`) car les icônes depuis des chemins réseau ne s'affichent pas dans les `.lnk` Windows
— `WindowStyle = 7` (minimisé) pour éviter la fenêtre console visible
— Détection et mise à jour automatique si le chemin projet a changé

26 Dépannage / FAQ

26.1 Problèmes fréquents

26.1.1 L'application ne démarre pas

— Vérifiez que Python 3.8+ est installé : `python -version`
— Vérifiez que PyQt6 est installé : `pip list | grep PyQt6`
— Si vous utilisez le lanceur portable, essayez de supprimer le venv et relancez (il sera recréé)
— Consultez le fichier de log dans le dossier du projet

26.1.2 Erreur "NoneType has no attribute buffer"

Ce problème survient avec l'exécutable PyInstaller en mode fenêtré (`console=False`). AstroManager gère automatiquement ce cas en redirigeant `sys.stdout/stderr` vers `/dev/null`.

26.1.3 Fichiers ASIAIR non reconnus

— Assurez-vous que les fichiers ont l'extension `.fits`, `.fit` ou `.fts`
— Les fichiers ASIAIR avec BZERO/BSCALE nécessitent `memmap=False` — c'est géré automatiquement depuis v1.1.5

26.1.4 Venv cassé (Windows Store Python désinstallé)

Le Windows Store peut installer un "stub" Python qui crée un venv valide. Si ce Python est ensuite désinstallé, le venv devient inutilisable. Le lanceur détecte automatiquement ce cas et recrée le venv (fixé en v1.1.16).

26.1.5 Base de données corrompue

1. Vérifiez qu'AstroManager n'est pas lancé sur deux PC en même temps (WAL interdit sur réseau)
2. Essayez **Outils → Optimiser Base de Données** (VACUUM)
3. En dernier recours, restaurez depuis `astromanager_backup.db`

26.1.6 Compression lente

— Augmentez le nombre de workers dans les réglages
— Utilisez `zstd_3` ou `lz4` au lieu de `zstd_19` ou `zlib_9`
— Vérifiez que le stockage source et destination sont sur SSD

26.1.7 SIMBAD ne répond pas

— Vérifiez votre connexion Internet
— Le service CDS SIMBAD peut être temporairement indisponible (maintenance)
— AstroManager met en cache les résultats — les requêtes déjà résolues ne nécessitent pas de connexion

26.2 Rapports de problème et mises à jour

— **Rapports** : plantage Python, plantage natif (Qt) et gel de l'interface (vigie) produisent un court rapport technique, envoyé automatiquement si vous l'avez accepté au premier lancement ; sinon, **Aide > Signaler un problème...** permet d'écrire un signalement (sans connexion, il est enregistré en `.zip` sur le Bureau). Aucun de vos fichiers n'est jamais transmis.
— **Mises à jour** : la version installée interroge les publications GitHub au démarrage et sur demande, télécharge l'archive applicative (adresse GitHub vérifiée), la pose et redémarre ; depuis les sources, la page de téléchargement s'ouvre.

27 Remerciements

AstroManager n'existerait pas sans les contributions et l'inspiration de nombreux projets et personnes.

27.1 Inspiration

— **Athenaeum** et **rustafits** de **Vilen Sharifov** — l'inspiration principale pour l'analyse de qualité, le scoring de frames et l'exportation WBPP d'AstroManager v1.2.0
— **Astronalyze** de **ricksastro** — l'inspiration pour l'analytique N.I.N.A., les corrélations de métriques et le suivi d'efficacité d'imagerie (v1.3.0)
— **GalactiLog** de **chvvkumar** — l'inspiration pour les séries temporelles, les moyennes mobiles et l'analyse de performance équipement (v1.3.0)
— **AstroCrossSections** de **brentmantooth** — l'inspiration pour la comparaison de coupes transversales, l'analyse d'atténuation de filtre et les profils d'intensité (v1.3.0)

27.2 Bibliothèques et services

Projet	Utilisation dans AstroManager
Astropy	Lecture/écriture FITS, WCS, coordonnées célestes
PyQt6	Interface graphique complète
NumPy / SciPy	Calcul scientifique, ajustement PSF, FFT
Matplotlib	Graphiques, carte du ciel, histogrammes
Pandas	Manipulation et export de données tabulaires
Zstandard / LZ4	Compression haute performance
SIMBAD (CDS)	Résolution de noms d'objets astronomiques
Open-Meteo	Données météo historiques et prévisionnelles
ASTAP	Plate solving astrométrique
PixInsight	Référence pour le format XISF et le workflow WBPP
defusedxml	Protection XML contre les attaques XXE
ReportLab	Génération de rapports PDF
xisf (Python)	Lecture/écriture du format XISF
Pillow	Manipulation d'images et génération du logo
pyqtgraph	Affichage d'images haute performance (accélération GPU)
photutils	Détection d'étoiles et photométrie (carte FWHM)
astroalign	Alignement astrométrique par étoiles (coupe transversale)
scikit-image	Traitement d'image avancé (segmentation, morphologie)

27.3 Communauté

Merci à la communauté d'astrophotographie pour les retours, les rapports de bugs et les suggestions qui améliorent continuellement AstroManager.

Bonnes observations et bons traitements !

AstroManager v1.3.0 — Licence MIT
Code source : https://github.com/ARP273-ROSE/astromanager
Rapport de bug : https://github.com/ARP273-ROSE/astromanager/issues